Chmura mobilna, IoT. Architektury w zastosowaniach.

Dominik Ryżko

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

Chmura mobilna - mobile cloud

Technologie mobilne

Możliwość komunikacji urządzeń przenośnych np. telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci komórkowych i innych kanałów łączności.

Chmura mobilna

Obliczenia w chmurze mobilnej ang. Mobile Cloud Computing (MCC) polegają na integracji technologii chmurowych z urządzeniami mobilnymi w celu wzbogacenia ich o brakujące zasoby takie jak moc obliczeniowa, pamięć, storage, zasilanie, analizę kontekstu etc. Khan [2014]

Chmura mobilna - mobile cloud

Zalety:

- Wydłużenie pracy baterii
- Poprawienie możliwości obliczeń i przechowywania danych
- Większa niezawodność
- Inne cechy dostarczane przez chmurę (dynamiczne przydzielanie zasobów, skalowalność etc.

Wyzwania:

- Kontrolowanie opóźnień
- Energia na komunikację
- Przerwy w łączności
- Bezpieczeństwo

Ewolucja chmury mobilnej

Etap I

- Pobieranie aplikacji zatwierdzonych przez dostawcę urządzenia
- Proste usługi chmurowe np. przechowywanie zdjęć (często zarządzane przez dostawcę urządzenia lub OS)

Etap II

- Większa rola dużych chmur publicznych
- Liczne aplikacje SaaS np. nawigacja, email etc.

Etap III

- Wirtualizacja sieci
- Wydzielenie chmury mobilnej
- Zaawansowane aplikacje: streaming, gaming etc.

Elementy chmury mobilnej

Urządzenia mobilne

Urządzenia użytkowników końcowych z zainstalowanymi aplikacjami. W środowisku korporacyjnym mogą zawierać dodatkowo agenta zarządzającego (*managmenent agent*), który pilnuje polityk bezpieczeństwa danej organizacji.

Sieć publiczna

- Infrastruktura telekomunikacyjne
- Usługi wspierające: DNS, firewall, load balancing, CDN (Content Delivery Network)

Elementy chmury mobilnej

Chmura

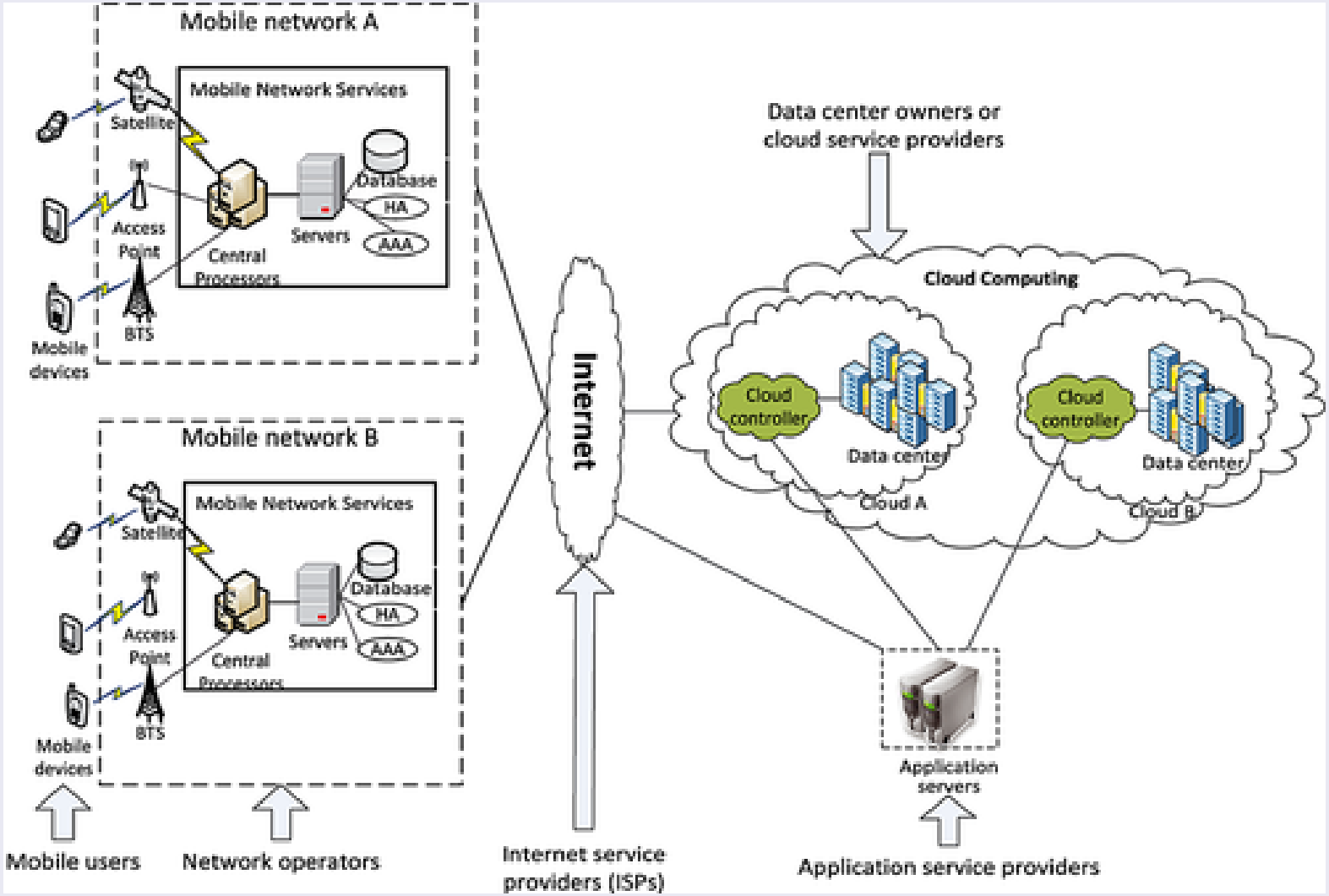
- Interfejs udostępniający aplikacjom stosowne API kontrolując bezpieczeństwo
- Logika usług backend'owych
- Zarządzanie urządzanimi mobilnymi
- Aplikacje korporacyjne dające funkcjonalności takie jak analityka, zarządzanie procesami etc.
- Zarządzanie API
- Usługi danych
- Bezpieczeństwo

Zasoby organizacyjne

- Katalog użytkowników
- Dane poufne
- Usługi wewnętrzne

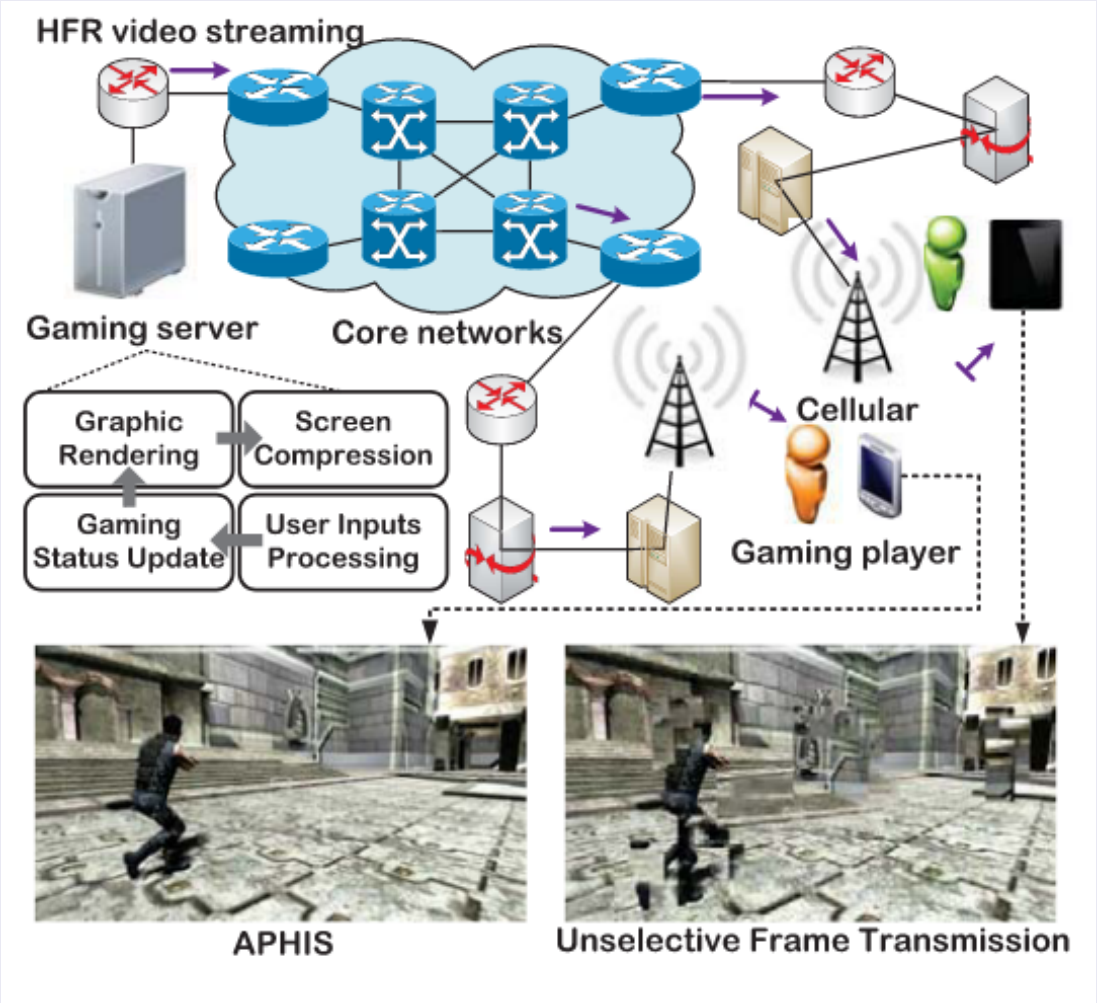
Architekura dla chmury mobilnej

Architektura



Przykład

High Frequency Rate Video



Chmura odległa i lokalna

Chmura lokalna

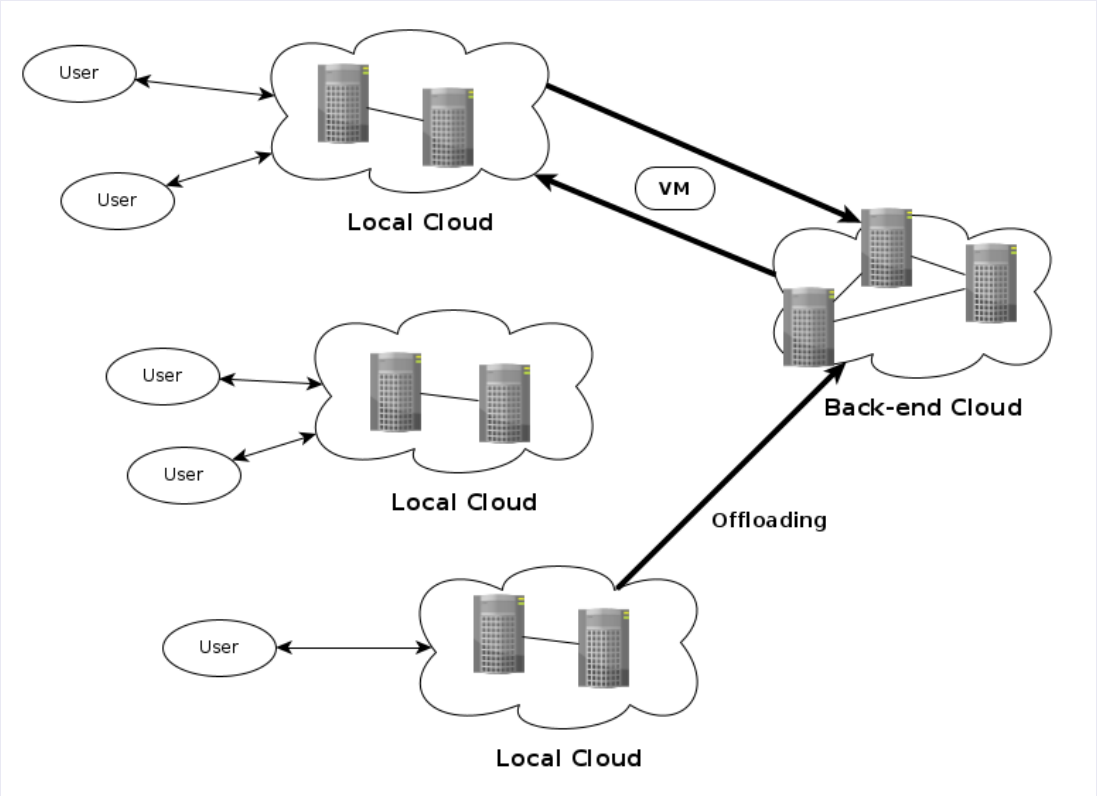
Umieszczanie mniejszych zasobów obliczeniowych blisko urządzeń końcowych. Ich moc jest mniejsza niż dużych serwerów w głównej części chmury ale pozwalają one na znaczne zmniejszenie opóźnień i wykorzytanie lokalności danych i kontekstu.

Rodzaje chmur lokalnych:

- Cloudlet
- Femto Access Point

Chmura odległa i lokalna

Optymalizacja



Chmura odległa i lokalna

Cloudlet, *Satyanarayanan et al. [2009]*

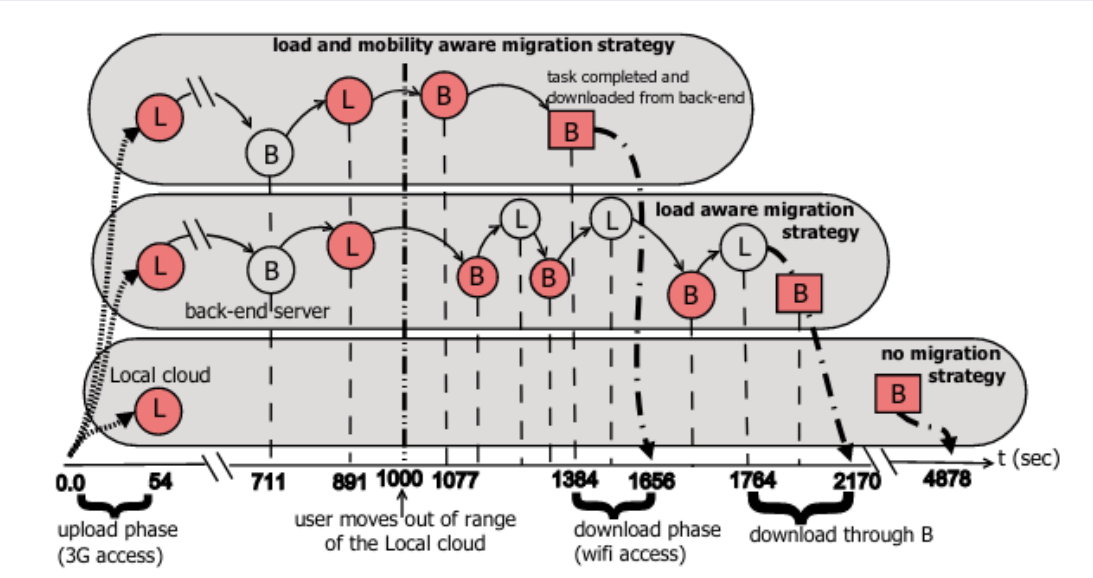
- Znaczące zasoby obliczeniowe (maszyna lub kaster)
- Posiada szerokopasmowe łącze z Internetm
- Łatwo dostępny dla lokalnych urządzeń mobilnych
- Wizja *data center in a box*

Femoto access points (FAP), *Munoz et al. [2014]*

- *Femtocell* - lokalna stacja bazowa poprawiające łączność w sieci mobilnej
- *FAP* - femtocell z zasobami obliczeniowymi
- *femto-cloud* - chmura oparta o FAP

Chmura mobilna

Optymalizacja



Działanie w czasie przemieszczania użytkownika

- Strategia bez migracji
- Migracja analizująca obciążenie
- Optymalizacja wg obciążenia i lokalizacji

Edge Computing

Edge Computing

Umieszczanie znaczących mocy obliczeniowych na *krawędzi sieci* w pobliżu urządzeń końcowych (nie tylko mobilnych). W scenariuszach mobilnych mówimy o Mobile Edge Computing (MEC). Zasoby te mogą przyjmować formę cloudlet'ów, małych centrów danych, węzłów typu fog.

Zalety

- Poprawa responsywności systemów
- Skalowalność porzez rozproszenie
- Cachowanie
- Lokalność danych

Edge Computing

Przykład - system nawigacji

System nawigacji powinien dostarczać widoku mapy w okolicy użytkownika i znajdować najkrótszą trasę biorąc pod uwagę sieć połączeń i natężenie ruchu.

Architektura

- Mapy mogą zostać "pocięte" i rozdystrybuowane do lokalnych węzłow w celu przyspieszenia dostępu do nich
- Aktualizacje danych poszczególnych użytkowników (położenie, prędkość etc.) w pierwszej kolejności będą aktualizowały stan węzłów lokalnych na brzegu sieci, co pozwoli na bieżąco szacować realne czasy przejazdów
- Aktualizacje globane mogą się odbywać z większym opóźnieniem
- Pozostają do rozwiązania złożóne scenariusze: planowania dalszych przejazdów, przełaczania się użytkników pomiędzy przyjętymi segmentami mapy

Edge Computing

Przykład - kontekstowe rekomendacje mobilne

Chcemy zbudować system rekomendacji biorący pod uwagę historyczne dane jak i aktualny kontekst użytkownika dostępy poprzez dane i sensory jego urządzenia.

Architektura

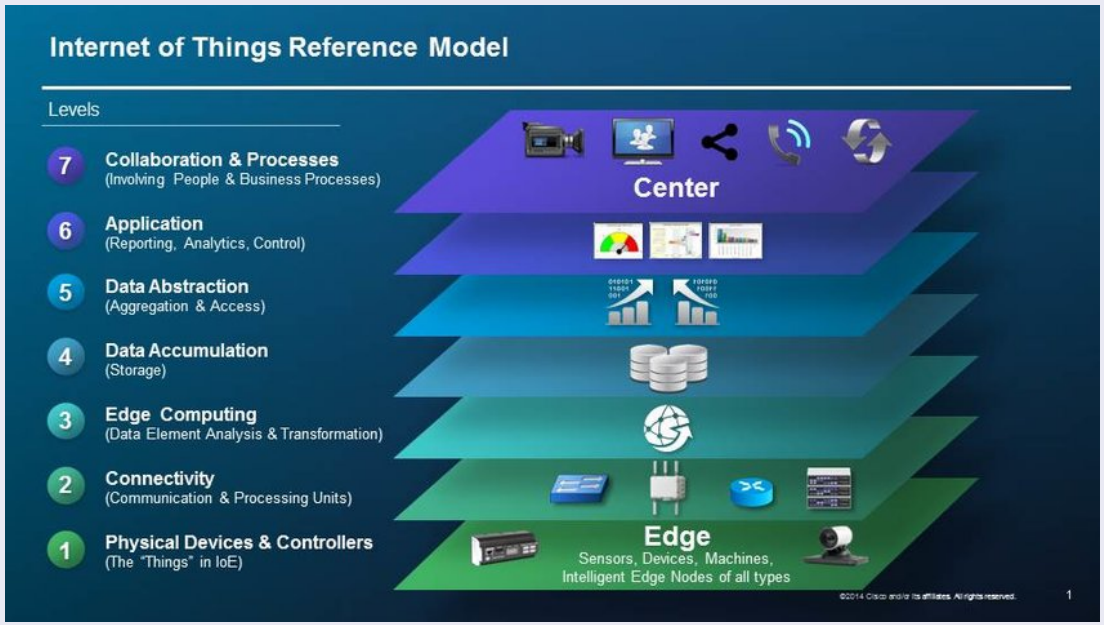
- Ciężkie obliczenia obejmujące tysiące/miliony użytkowników i produktów przeprowadzamy w chmurze odległej
- Na tym etapie wykorzystywane są dostępne cechy produktów i użytkowników
- Stosujemy metody redukcji wymiarów w celu przygotowania *gęstych macierzy*
- macierze te są wysyłane do serwerów na brzegu sieci
- poszczególne urządzenia użytkowników dostają jedynie pojedyncze wektory odpowiadające najlepszym produktom kandydatom Urządzenie zbiera niezbędny kontekst i przygotowuje kompatybilny *wektor*, który zostaje przemnożony z nadesłanym z chmury
- Wybieramy produkty o najwyższym prawdopodobnieństwie zakupu

Internet Rzeczy

Internet Rzeczy

Internet Rzeczy (Internet of Things - IoT) jest globalną infrastrukturą dla społeczeństwa informacyjnego, pozwalającą na świadczenie zaawansowanych usług poprzez łączenie fizycznych i wirtualnych obiektów z wykorzystaniem istniejących i powstających technologii inforamacyjnych i komunikacyjnych. [The International Telecommunication Union(ITU)]

Architektura



IoT i Chmura

IoT i Chmura

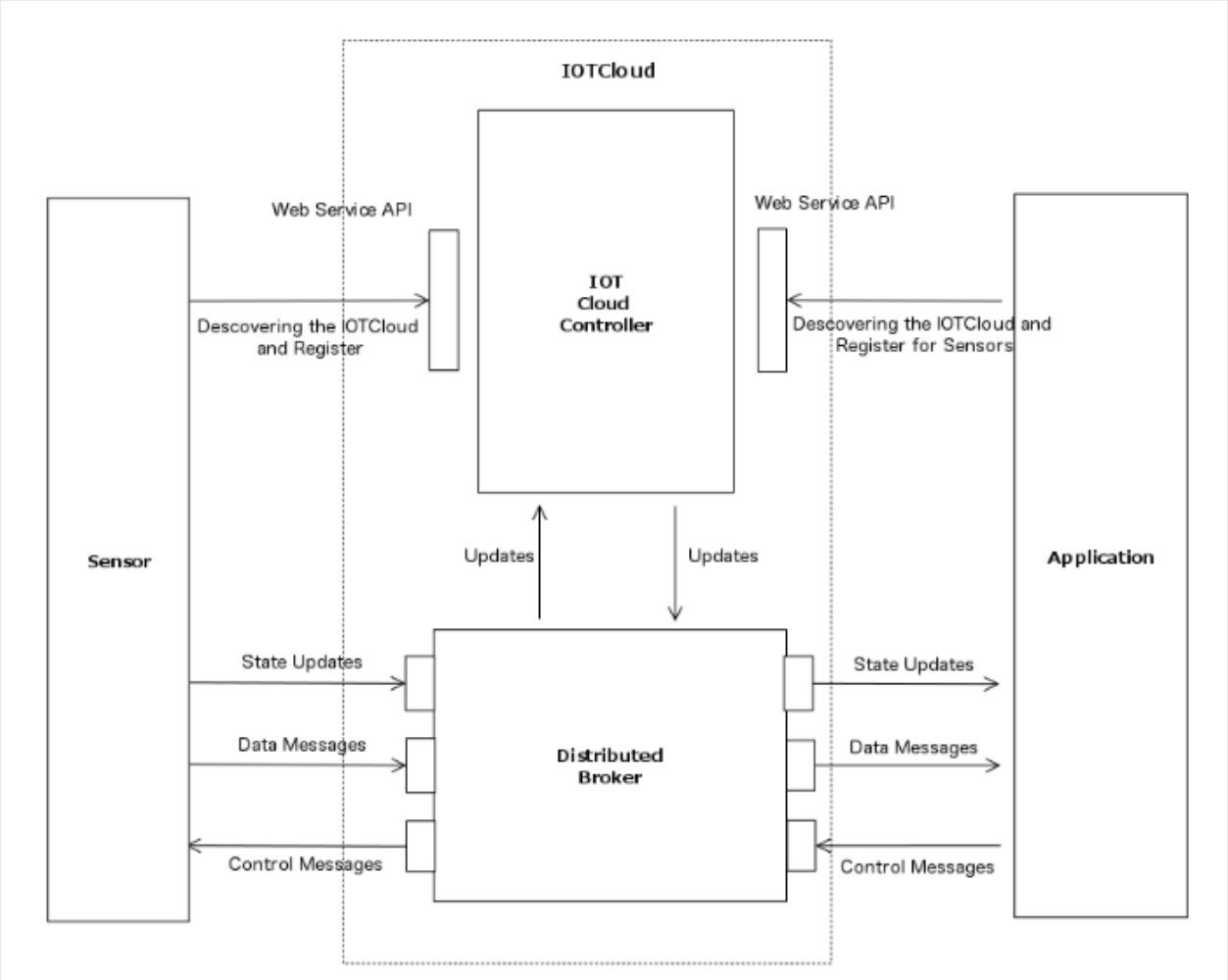
Korzyści z połączenia tych technologii są obustronne. IoT uzyskuje dostęp do niemal nieograniczonych zasobów chmury. Z drugiej strony dostarcza danych bezpośrednio ze świata fizycznego, kontekstu oraz aplikowania informacji zwrotnej przez efektory.

IoTCloud

- IoTCloud controller - utrzymuje meta-dane, umożliwia rejestrację urządzeń
- Message Broker - zarządza komunikacją
- Sensors - urządzenia fizyczne
- Clients - konsumują strumienie danych i wysyłają polecenia do efektorów

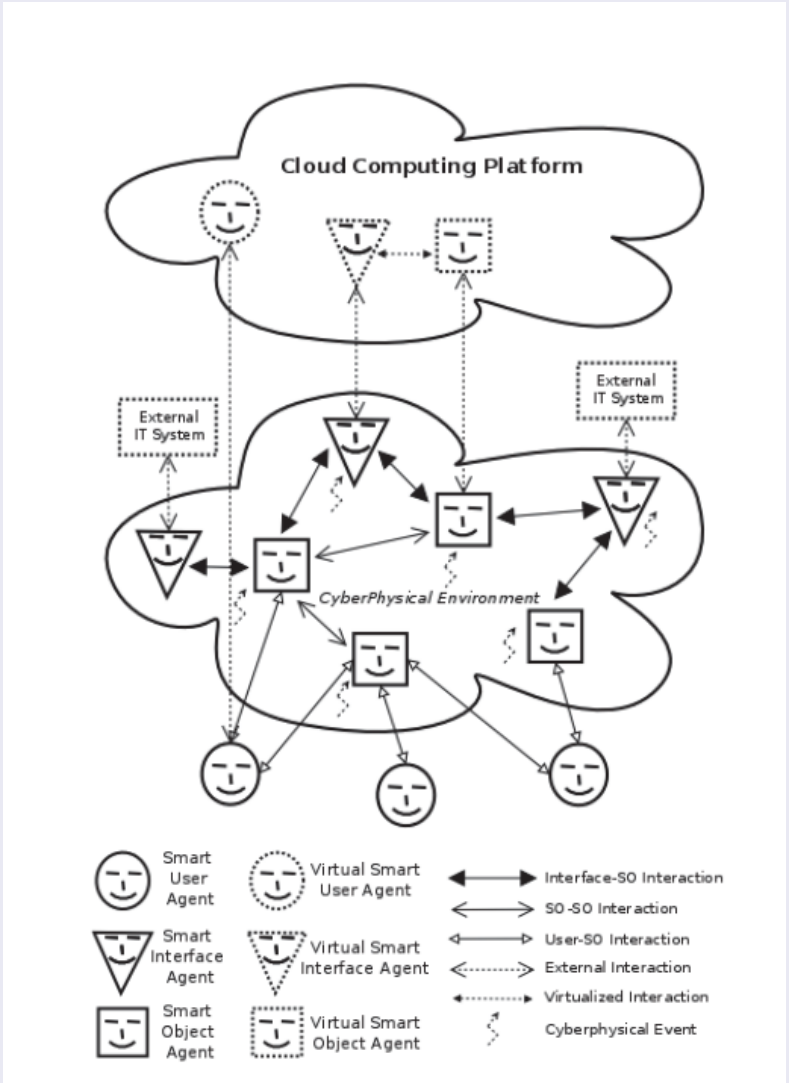
IoT i Chmura

Architektura



Agentowe IoT wspierane chmurą (Fortino et al. [2014])

Architektura



Komercyjne chmury IoT

- Microsoft Azure IoT
- IBM Watson IoT Platform
- AWS IoT Platform
- Cisco IoT Cloud Connect
- GE Predix IoT Platform
- Thingspeak IoT Platform
- inne

Definicja

Fog Computing, [Bonomi et al. 2012]

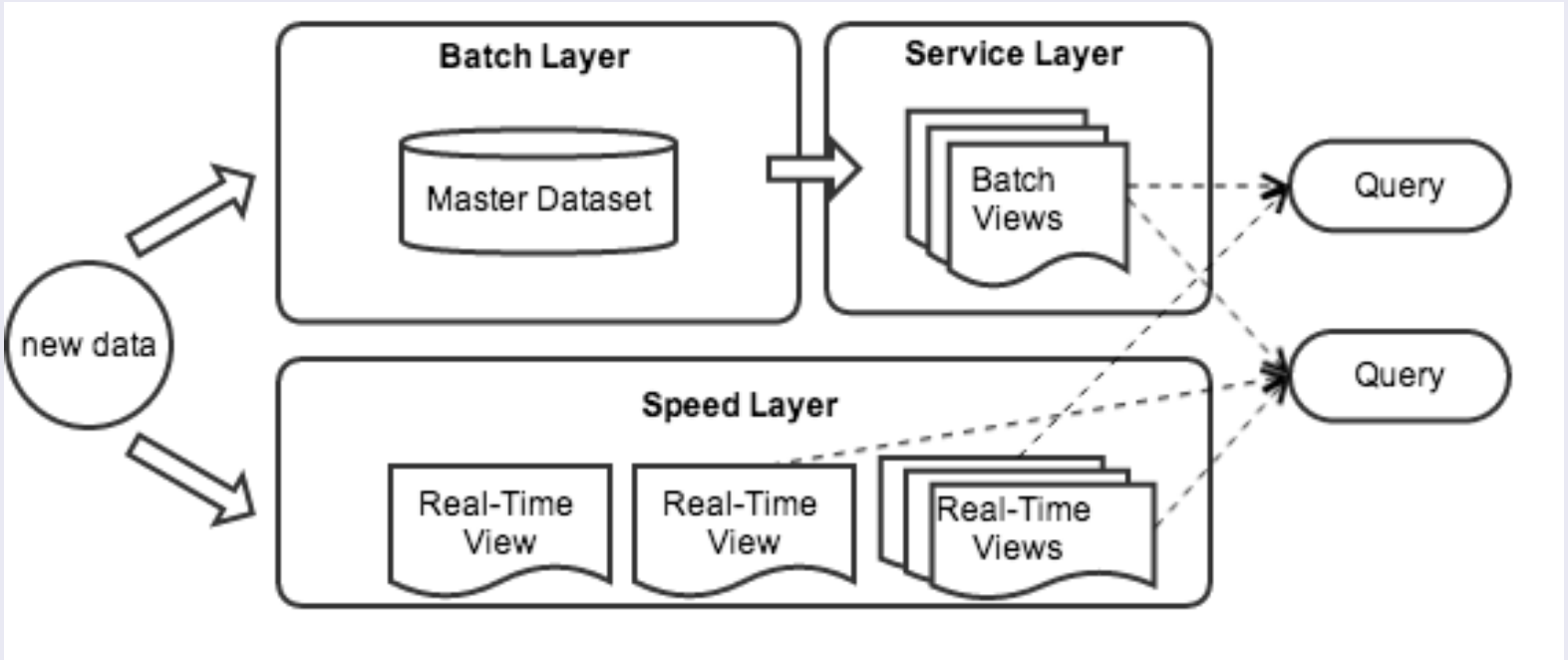
Fog computing is a heavily virtualized environment that delivers computing, storing, and connectivity services among IoT end devices and conventional cloud facilities, usually, but not entirely placed at the end of the network.

Cechy:

- Niskie opóźnienia i usługi real-time
- Zmniejszone wymagania na przepustowość łącz
- Wspracie dla mobilności
- Decentalizacja
- Heterogeniczność
- Zdolność do współpracy
- Bezpieczeństwo i prywatność
- itd.

Rekomendacje

Architektura



Reklama w modelu RTB

Architektura

